1호선톤 3팀 프로젝트 기획안

- AI 학생에게 가르치며 배우는 참여형 학습 서비스

프로젝트 주제 : AI를 통한 학습과 성장

[서비스 핵심 요약]

• 대학생이 강의자료에서 선택한 개념을 AI 학생에게 직접 설명하며 이해를 점검하는 학습 서비스

• 처음 접하는 개념은 짧은 학습 보조를 거치고, 이미 공부한 개념은 곧바로 설명에 들어감. 이에 대해 AI 학생은 구체적인 사례와 꼬리 질문으로 설명을 이끌고, 학습 종료 시에는 새로운 문제와 실제 답변의 변화를 근거로 결과를 제시함.

항목	기획 결정
1차 타깃	대학생 강의자료 기반 전공 학습
핵심 경험	사용자가 AI 학생에게 직접 설명하고 질문에 답하는 학습
학습 경로	처음 학습하기·복습하기 선택
핵심 결과물	한 개념의 설명 대화, 독립 응용문제 결과, 학습 성장 리포트
구현 목표	한 개념의 학습 시작부터 결과 확인까지 완결된 흐름

1. 문제 정의 및 기획 목표

(1) 기획 배경

• 대학생의 전공 학습은 강의자료를 읽고 개념을 정리한 뒤 문제를 풀어보는 방식으로 이루어지는 경우가 많음. 생성형 AI를 활용하면 관련 낯선 용어의 설명이나 문제 해설을 빠르게 확인할 수 있지만, 그 답변을 이해한 것과 스스로 설명할 수 있는 것은 별개로 볼 수 있음.

• 특히 시험을 앞두고 자료를 반복해서 읽는 학생은 어느 부분을 실제로 이해했는지 확인하기 어려움. 설명을 요구받았을 때 말문이 막히거나, 익숙한 예제는 풀어도 조건이 달라진 문제에는 개념을 적용하지 못하는 상황이 발생함. 본 프로젝트의 기획은 바로 이 지점에서 출발함.

(2) 핵심 문제 및 사용자 요구

학습 시점	사용자가 겪는 어려움	필요한 서비스 경험
학습 시작	무엇부터 설명해야 할지 몰라 학습 진입에 부담을 느낌	쉬운 사례와 짧은 답변으로 시작할 수 있는 질문
개념 학습	설명을 읽은 뒤 실제로 이해했는지 판단하기 어려움	자신의 말로 개념과 원리를 설명하는 과정
복습·문제풀이	오개념을 놓치거나 익숙하지 않은 문제에 적용하지 못함	꼬리 질문·반례·새로운 상황으로 확인
학습 종료	시간을 들여 공부했지만 무엇이 달라졌는지 체감하기 어려움	학습 전후 답변과 독립 문제 결과 비교

문제의 핵심은 정보의 부족이 아니라 이해를 확인하는 과정의 부족에 있음. 따라서 본 서비스는 더 많은 해설을 제공하기보다, 사용자가 직접 설명해야 하는 순간을 만들고 그 결과를 학습에 활용함.

(3) 서비스 접근 방식

• AI의 역할을 단순한 설명자에서 질문하는 학생으로 전환함.
• 사용자는 업로드한 자료에서 하나의 개념을 선택하고, AI 학생이 제시하는 사례에 답하며 설명을 시작함.
• AI는 사용자의 답변에 따라 질문을 조정하고, 필요한 경우에만 힌트를 제공함.
• 마지막에는 AI의 도움 없이 새로운 문제를 해결하도록 하여 대화에서 확인된 이해와 실제 적용 능력을 구분함.

(4) 프로젝트 목표 및 성공 판단 기준

기획 목표	구현 · 검증 기준
설명 중심 학습 경험 구축	한 개념에 대해 사용자의 설명이 대화의 중심이 되고, AI 질문이 설명을 단계적으로 확장할 것
사용자의 초기 부담 최소화	첫 질문을 사례형으로 제공하고, 짧은 답변·힌트·모르겠음 선택이 가능할 것
이해와 적용을 구분한 확인	최종 확인에서 힌트 없는 새로운 문제를 제시하고 답변 근거를 남길 것
학습 성장의 가시화	초기 답변, 최종 설명, 문제 결과를 구분하여 리포트에 제시할 것
다양한 전공에서의 활용성 확인	서로 다른 전공의 테스트에서 동일한 기본 학습 흐름을 수행할 수 있는지 확인할 것

• 프로젝트의 1차적 목표는 학습자가 실제로 설명하고 이해를 확인하는 핵심 경험을 완결성 있게 구현·검증하는 데 주안점을 둠.

(5) 기획 범위와 원칙

원칙	적용 기준
설명 우선	AI는 가능한 한 먼저 묻고, 사용자가 스스로 설명하도록 기다린다.
작은 학습 단위	한 세션은 하나의 핵심 개념을 다룬다. 광범위한 자료를 다루지 않도록 한다.
필요한 만큼만 지원	처음 배우는 사용자에게는 짧게 설명하고, 복습자는 대화에 바로 진입한다.
근거를 갖춘 피드백	단순히 칭찬이나 대화의 길이가 아닌 실제 답변과 문제 해결 결과를 제시한다.

2. 타깃 및 대표 시나리오

(1) 초기 타깃 설정

• 초기 사용자는 강의 PPT·PDF 등 개별 학습자료를 활용해 전공 과목을 공부하는 대학생으로 설정함.
- 전공별 학습자료가 다양하고, 해커톤 팀원이 각자의 전공에서 직접 테스트할 수 있어 짧은 기간 내 검증이 가능함.
• 중·고등학생은 교육과정별 난이도와 문제 유형을 검토한 후 확장 대상으로 둠.

주요 사용자 상황	학습 니즈	서비스 진입
처음 보는 전공 개념을 공부하는 학생	개념을 이해하고 곧바로 설명까지 연결하고 싶음	처음 학습하기 [핵심 요약 · 예시→ AI 학생 설명]

시험을 앞두고 복습하는 학생	암기한 내용을 실제로 이해했는지 확인하고 싶음	복습하기 [사례 질문, 직접 설명 · 문제풀이]

(2) 대표 사용 시나리오 (예시 과목 : 회계원리)

① 회계원리를 수강하는 학생이 강의PPT를 등록하고 '감가상각'을 선택한다.
② 이미 수업에서 배운 내용이므로 '복습하기'로 진입한다.
③ AI 학생은 "컴퓨터를 산 해에 구입 금액을 모두 비용으로 처리하면 안 되나요?"라고 묻는다. 사용자는 유형자산의 인식과 감가상각의 취지를 설명하고, AI가 이어서 제시한 질문에 답하며 원리를 정리한다.
④ 대화가 끝나면 조건이 다른 새로운 감가상각 문제를 풀고, 최초 설명에서 빠졌던 요소와 최종적으로 설명·적용할 수 있게 된 내용을 확인한다. 답변에 오류가 있었다면 해당 부분을 다시 설명하는 경로를 제공한다.

(3) 우선 적용 범위

• 모든 전공과 문제 유형을 동시에 지원하기보다, 자료를 바탕으로 핵심 개념을 설명할 수 있고 짧은 적용 문제를 구성할 수 있는 단원을 우선 대상으로 한다.
• 학습 자료의 내용이 모호하거나 정답 검증이 어려운 문제는 무리하게 확정적인 평가를 내리지 않는다.

3. 핵심 학습 경험 설계

(1) 학습 프로세스

단계	사용자 행동	서비스 동작·전환 기준
① 자료·개념 지정	자료를 등록하고 학습할 개념 하나를 선택	자료 내 개념을 제안하고 사용자가 범위를 확정
② 학습 경로 선택	처음 학습·복습 중 현재 상태에 맞게 선택	처음 학습은 짧은 개념 보조, 복습은 바로 대화
③ AI 학생에게 설명	구체적 사례에 대한 판단과 이유를 직접 설명	답변 내용에 근거하여 다음 질문 생성
④ 설명 심화	원리·조건·오개념을 스스로 설명하고 정리	충분하면 요약 요청, 부족하면 질문·힌트 제공
⑤ 독립 적용 · 회고	새로운 문제를 풀고 이전 설명과 비교	별도 문제 채점 후 리포트 제공

(2) AI 학생 대화 운영 기준

AI는 학습 내용을 이해하지 못한 학생의 입장에서 질문하며, 사용자가 직접 설명하도록 유도함. 따라서 개념 전체를 정의하라는 추상적 질문보다 구체적인 상황의 판단을 먼저 요청함. 사용자의 답변이 짧더라도 곧바로 정답을 제공하지 않도록 함.

사용자 답변 상태	AI 학생의 다음 행동
개념을 정확히 설명함	원리나 적용 조건을 확인하는 질문으로 진행
일부 개념만 언급함	누락된 핵심 요소를 짚는 한 가지 질문 제시
오개념을 포함함	틀렸다고 단정하기보다 구체적 반례·비교 질문으로 재검토 유도
답변을 시작하지 못함	선택형 판단·힌트·쉬운 예시로 난이도를 낮춤
유사 질문이 반복됨	짧은 보충 설명 후 사용자에게 다시 설명할 기회 제공

• 질문의 목표는 대화 횟수를 늘리는 것이 아니라 사용자가 개념의 핵심과 적용 이유를 직접 말하도록 만드는 데 있음.
• AI는 학습 중 학생 역할을 유지하되, 정확성 판단과 결과 정리는 별도의 피드백 단계에서 수행함.

(3) 학습 지원 기능 및 대화 종료 기준

• 지원 기능

- ‘힌트 보기’, ‘쉬운 예시’, ‘잘 모르겠어’를 제공하며, 요청 시 단답을 알려주는 대신 설명의 실마리를 제시한다.

• 대화 종료

- 개념의 의미와 적용 이유를 사용자 설명에서 확인하고, 핵심을 한 번 정리한 뒤 문제풀이로 전환한다.
- 답변이 반복해서 부정확하면 보충 설명을 제공한다. 사용자가 원하면 재설명하거나 다음 단계로 이동할 수 있다.

(4) 성장 리포트의 판단 근거

리포트는 단순 이해도 점수보다 학습 과정에서 확인된 변화에 집중한다. 최초 사례에 대한 답변, 마지막 독립 설명, 응용문제 풀이 결과를 각각 보여주고, 힌트 사용 여부를 함께 표시한다. “이해 완료”와 같은 표현은 충분한 근거가 있을 때만 사용한다.

확인 영역	리포트에 남길 근거
개념 이해	초기 답변 대비 최종 설명에서 새로 포함된 핵심 요소
원리 설명	왜 그렇게 되는지에 대한 사용자의 설명과 정확성
독립 적용	새로운 응용문제의 답·풀이 과정·힌트 사용 여부
다음 학습	오개념 또는 누락된 부분에 근거한 복습 항목

4. 핵심 기능 및 요구사항

아래 기능은 한 개념의 학습 세션을 처음부터 끝까지 수행하기 위한 단계별 기능임.
입력·선택·설명·평가가 하나의 흐름으로 연결되는 것을 핵심으로 함.

ID / 기능	주요 필수 동작
F01 · 자료 등록	PDF·PPT를 등록하고 분석 상태를 안내한다. 처리에 실패하면 재시도 또는 학습 내용 직접 입력 경로를 제공한다.
F02 · 개념 선택	자료에서 추출한 핵심 개념을 목록으로 보여준다. 사용자가 하나를 선택하고 개념명·범위를 확인한 뒤 다음으로 이동한다.
F03 · 학습 경로 분기	‘처음 학습하기’는 간단한 요약·예시를 제공하고, ‘복습하기’는 해당 단계를 건너뛰어 AI 학생 대화로 연결한다.
F04 · AI 학생 설명 대화	첫 질문은 구체적 사례로 시작한다. 사용자 설명에 따라 꼬리 질문을 생성하고, 오개념·누락 요소가 있을 때 후속 질문을 조정한다.
F05 · 학습 보조	사용자가 막힐 때 힌트·쉬운 예시·모르겠음 중 선택할 수 있다. AI가 제공한 도움은 최종 피드백에 반영한다.
F06 · 응용문제 풀이	설명한 개념을 다른 상황에 적용하는 문제 1~2개를 제시한다. 사용자가 답과 풀이를 제출하며 재설명을 선택할 수 있다.
F07 · 성장 리포트	초기 답변·최종 설명·문제 해결 결과를 구분해 보여준다. 확인된 성과와 보완할 개념을 함께 표시한다.

(1) 기능별 운영 시 유의사항

• **학습 자료** : AI 질문과 문제는 가능한 한 사용자가 지정한 자료와 개념 범위를 기준으로 생성하며, 자료 근거가 불명확할 때는 단정적으로 평가하지 않는다.
• **AI 대화** : 학생 역할에 맞는 자연스러운 표현을 사용하되, 정답 유도나 무조건적인 동의가 반복되지 않도록 한다.
• **결과 평가** : 답변이 길거나 AI와 대화를 오래 했다는 이유만으로 높은 이해도를 표시하지 않는다.

(2) 이번 프로젝트에서 제외할 기능

음성 대화, 캐릭터 애니메이션, 정교한 전공별 문제은행, 커뮤니티 기능은 초기 구현 범위에서 제외함.
핵심 대화 경험과 결과 검증의 완성도가 확보된 이후 확장 여부를 검토함.

5. IA 및 사용자 흐름

(1) 정보구조도(IA)

HOME | 학습 대시보드

A. 새 학습 시작
A1. 자료 등록 → A2. 개념 선택 → A3. 학습 방식 선택
처음 학습하기 → A4. 핵심 개념 요약
복습하기 → A5. AI 학생 대화로 바로 이동
A5. AI 학생 대화 → A6. 응용문제 → A7. 성장 리포트
B. 나의 학습 기록(확장)
B1. 이전 세션 → B2. 개념별 결과 → B3. 리포트 다시 보기

(2) 주요 화면 전환

현재 화면	행동	다음 화면
홈	새 학습 시작	자료 등록
자료 등록	개념 선택 완료	학습 방식 선택
방식 선택	처음 학습하기	사전 학습
방식 선택	복습하기	AI 학생 대화
사전 학습	설명 시작	AI 학생 대화
AI 학생 대화	설명 확인 완료	응용문제
응용문제	답안 제출·평가	성장 리포트
성장 리포트	취약 개념 다시 학습	AI 학생 대화 또는 새 학습

(3) 예외 및 상태 처리

• 자료 분석 실패 : 오류 안내와 함께 텍스트 직접 입력 또는 재업로드 제공
• 개념 추출 부정확 : 사용자가 학습 개념명·범위를 직접 수정 가능하도록 설계
• 설명 중 막힘 : 힌트·예시·쉬운 질문으로 재진입, 사용자가 중단할 수 있음.
• 응용문제 오답 : 정답 공개 전에 개념 재설명 선택지 제공, 이후 해설 확인



6. 화면별 와이어프레임

본 도면은 정보 배치와 사용자 행동을 설명하기 위한 기획용 초안임.
색상·타이포그래피·캐릭터 등 시각 디자인은 별도로 정의함.

(1) 홈대시보드

S01. 홈학습 대시보드

• **화면 목적** : 사용자의 학습 진입과 기존 학습 결과 확인



회계원리 | 감가상각
마지막 학습 결과 확인

나의 학습 기록
개념별 학습 내역 모아 보기

- **주요 사용자 행동** : 새 학습 시작, 최근 학습 확인
- **화면 전환** : 새 학습 시작→ S02 / 최근 결과학습 기록(확장)

S02. 자료 등록 및 개념선택

- **화면 목적** : 학습자료에서 설명할 개념을 하나 선택

AI STUDY / 학습 자료 등록 01 / 자료 선택

① 학습 자료 업로드
PDF 또는 PPT 파일 추가 · 파일을 선택하거나 드래그하여 업로드

② 자료 분석 결과
회계원리 - 유형자산

○유형자산 최초 인식
개념 선택

●감가상각의 개념
선택한 학습 개념

○감가상각 방법
개념 선택

직접 입력
추출된 개념이 정확하지 않을 때 수정·입력

학습 범위
한 번의 학습은 하나의 개념 중심

선택한 개념으로 계속하기

주요 사용자 행동 : 파일 업로드, 개념 선택·수정
화면 전환 : 개념 선택 완료→ S03 / 업로드 오류 시 : 재업로드 또는 직접 입력

S03. 학습 방식 선택

- **화면 목적** : 이미 알고 있는 정도에 따라 학습 진입 경로 선택

AI STUDY / 학습 방식 선택 02 / 시작 방식

선택한 학습 개념
회계원리 - 감가상각

A. 처음 학습하기
개념 요약과 쉬운 예시를 먼저 살펴보고 AI 학생에게 설명하기

B. 복습하기
학습 보조 없이 바로 AI 학생에게 설명 시작하기

두 경로는 같은 학습 경험으로 이어집니다.
AI 학생에게 직접 설명 → 이해 확인 → 응용 문제 → 성장 리포트

- **주요 사용자 행동** : 처음 학습 또는 복습 경로 선택
- **화면 전환** : A 선택→ S04 / B 선택→ S05

S04. 사전 학습 보조

- 화면 목적 : 처음 학습하는 사용자가 설명할 수 있는 최소한의 정보 제공

AI STUDY / 사전 학습 03 / 개념 정리

오늘의 개념 | 감가상각
강의자료에서 선택한 핵심 개념

핵심 개념
유형자산의 취득원가를 내용연수에 걸쳐 체계적으로 배분하는 과정

이렇게 생각해 보세요
3년 동안 사용하는 컴퓨터의 원가를 여러 기간에 걸쳐 비용으로 배분하는 상황

설명할 때 참고할 점
왜 여러 기간에 걸쳐 배분하는지 생각해 보세요.

AI 학생에게 설명하러 가기

- **주요 사용자 행동** : 요약 내용 확인, 설명 단계로 이동
- **화면 전환** : 학습 보조 확인 → S05 / 개념 다시 보기→ S04 유지

S05. AI 학생 대화핵심 학습 화면

- **화면 목적** : 사용자가 AI 학생에게 직접 개념을 설명하는 핵심 경험

AI STUDY / AI 학생과 학습 03 / 개념 설명

회계원리 / 감가상각
사례 이해 → 개념 설명 → 이유 설명 → 개념 정리

AI 학생 | 궁금한 점이 있어요.
회사에서 300만 원짜리 컴퓨터를 샀는데 3년 동안 사용한대요. 구입한 해에 300만 원을 모두 비용으로 처리하면 안 되나요?

나의 설명
구입한 해에 전액을 비용으로 처리하는 게 아닌가? 나도 조금 헷갈리네.

AI 학생 | 추가 질문
그런데 컴퓨터를 3년 동안 계속 사용하는데, 구입한 해에 전부 비용을 처리하는 게 맞을까요?

나의 답변
아, 컴퓨터는 일단 자산으로 인식하고 사용하는 기간에 걸쳐 취득원가를 비용으로 배분해야겠네.

힌트 보기	잘 모르겠어	쉬운 예시
설명에 필요한 실마리	더 쉬운 질문으로	구체적인 상황 보기

설명 전송 →

- **주요 사용자 행동** : AI에게 설명, 꼬리 질문 답변, 학습 도움 요청
- **화면 전환** : 개념 설명 충분 → S06 / 설명 부족 → 후속 질문 / 막힘 → 학습 지원

S06. 응용문제 풀이

- 화면 목적 : 설명한 개념을 새로운 상황에 독립적으로 적용

AI STUDY / 응용문제 04 / 문제 풀이

새로운 상황에 적용해 보세요 | 문제 1 / 2
대화에서 제시한 사례와 조건이 다른 문제를 출제

문제
취득원가 600만 원, 내용연수 3년, 잔존가치 0원인 기계의 정액법 기준 연간 감가상각비는 얼마인가요?

확인 사항
정답뿐 아니라 계산 과정과 이유를 함께 작성해 주세요.

나의 풀이
답과 풀이 과정을 입력하세요...

답안 제출

- **주요 사용자 행동** : 응용문제 독립 풀이, 풀이 과정 작성
- 화면 전환 : 제출 → S07 / 개념 다시 설명 → S05

S07. 학습 성장 리포트

- **화면 목적** : 처음과 마지막 설명의 차이 및 적용 결과 확인

AI STUDY / 학습 결과 05 / 성장 확인

오늘의 학습 |회계원리 · 감가상각
설명의 변화와 문제 적용 결과를 함께 확인

학습 초기 | 내 설명
“구입한 해에 전액을 비용으로 처리하는 게 아닌가?”



- **주요 사용자 행동** : 학습 변화 확인, 재학습 또는 종료
- **화면 전환** : 재설명 → S05 / 홈으로 → S01

7. 구현 범위 및 검증 계획

(1) 구현 우선순위

구분	포함	후순위
필수 구현	자료 등록·개념 선택·경로 분기·텍스트 대화·힌트·응용문제·리포트	음성 대화, 캐릭터
확장	세션 기록 관리·취약 개념 재추천	장기 성취도 분석, 커뮤니티

(2) 사용자 검증

전공이 서로 다른 팀원이 실제 강의자료를 사용하여 동일한 흐름을 수행한다. 학습 전 짧은 개념 질문과 학습 후 별도의 응용문제를 활용하고, 사용자가 느끼는 설명 부담과 성장 체감을 짧은 인터뷰로 확인한다. 표본이 작으므로 효과를 입증했다고 주장하지 않고 초기 사용성 및 학습 가능성을 검토한다.

검증 관점	확인 질문지표
학습 완결성	사용자가 자료 업로드부터 리포트까지 완료하는가?
설명 부담	처음 질문에 답하기 어렵거나 시험처럼 느끼는가?
개념 이해	학습 전후 설명의 정확성과 구체성이 달라졌는가?
독립 적용	새로운 응용문제를 힌트 없이 해결하는가?
확장 가능성	서로 다른 전공 자료에서도 흐름이 유지되는가?

(3) 담당 파트별 역할 및 작업 범위

- 디자인 : 화면 목적·정보 우선순위·상태를 기준으로 UI 구체화
- 개발 : F01~F07 및 화면 전환·예외 흐름을 기준으로 구현 범위 검토
- 기획 : 질문 품질, 평가 근거, 사용성 검증 기준을 관리